

Dünya Haritası

Bolivyalı arkeolog Bay Pacha, Tiwanaku yakınlarında, Tiwanaku Dönemi'ndeki (MS 300-1000) dünyayı anlatan eski bir belge keşfetti. O zamanlar, 1 den N ye kadar numaralandırılmış N adet ülke vardı.

Belgede M farklı komşu ülke çiftinin listesi bulunmaktadır:

$$(A[0], B[0]), (A[1], B[1]), \dots, (A[M-1], B[M-1]).$$

Her i ($0 \leq i < M$), için belge, ülke $A[i]$ nin ülke $B[i]$ ye komşu olduğunu ve bunun tersinin de geçerli olduğunu belirtir. Listede yer almayan ülke çiftleri komşu değildi.

Bay Pacha, ülkeler arasındaki tüm komşulukların Tiwanaku Dönemi'ndeki gibi olmasını sağlayacak bir dünya haritası oluşturmak istiyor. Bunun için öncelikle pozitif bir tam sayı olan K seçilir. Daha sonra haritayı $K \times K$ kare hücreden oluşan bir ızgara şeklinde çizer; satırlar 0 dan $K-1$ e kadar (yukarıdan aşağıya) ve sütunlar 0 'dan $K-1$ e kadar (soldan sağa) numaralandırılır.

Haritanın her hücrelerini N renkten birini kullanarak renklendirmek istiyor. Renkler 1 'den N ye kadar numaralandırılmıştır ve ülke j ($1 \leq j \leq N$) renk j ile temsil edilmektedir. Renklendirmenin aşağıdaki **koşulların** tamamını karşılaması gerekir:

- Her j ($1 \leq j \leq N$) için en az bir adet j renğinde hücre vardır.
- Her bir komşu ülke çifti $(A[i], B[i])$ için, biri $A[i]$ renğinde, diğeri $B[i]$ renğinde olan en az bir komşu hücre çifti vardır. İki hücre, bir kenarı paylaşıyorsa komşudur.
- Farklı renklere sahip komşu hücre çiftlerinin her biri için, bu iki renkle temsil edilen ülkeler Tiwanaku Dönemi'nde komşuydu.

Örneğin, $N = 3$, $M = 2$ ve komşu ülke çiftleri $(1, 2)$ ve $(2, 3)$ ise, $(1, 3)$ çifti komşu değildir ve aşağıdaki $K = 3$ boyutlu harita tüm koşulları sağlar.

2	3	3
2	3	2
1	2	1

Bir ülkenin haritada bağlantılı bir bölgeden oluşması **gerekmez**. Yukarıdaki haritada, ülke 3 bağlantılı bir bölge iken, ülke 1 ve ülke 2 bağlantısız bölgelerden oluşmaktadır.

Göreviniz Bay Pacha'nın K değerini seçmesine ve bir harita oluşturmaya yardımcı olmaktır. Belgede böyle bir haritanın varlığı garanti altına alınıyor. Bay Pacha daha küçük haritaları tercih ettiği için son altgörevde puanınız K değerine bağlıdır ve K değerinin daha düşük olması daha iyi bir puanla sonuçlanabilir. Ancak K nın mümkün olan en küçük değerini bulmak gerekli değildir.

İmplementasyon Detayları

Aşağıdaki prosedürü kodlamalısınız:

```
std::vector<std::vector<int>> create_map(int N, int M,
std::vector<int> A, std::vector<int> B)
```

- N : ülke sayısı.
- M : komşu ülke çifti sayısı.
- A ve B : komşu ülkeleri tanımlayan M uzunluğunda diziler.
- Bu prosedür her test durumu için **en fazla 50 kez** çağrılır.

Prosedür haritayı temsil eden bir C dizisi döndürmelidir. C dizisinin uzunluğu K olsun.

- C dizisinin her bir elemanı, 1 ile N arasındaki tam sayıları içeren (sınırlar dahil), K uzunluğunda bir dizi olmalıdır.
- $C[i][j]$ ($0 \leq i, j < K$ şartını sağlayan her i ve j için) satır i ve sütun j 'de bulunan hücrenin rengidir.
- K , 240 dan küçük veya ona eşit olmalıdır.

Kısıtlar

- $1 \leq N \leq 40$
- $0 \leq M \leq \frac{N \cdot (N-1)}{2}$

- $0 \leq i < M$ şartını sağlayan her i için $1 \leq A[i] < B[i] \leq N$ 'dir.
- $(A[0], B[0]), \dots, (A[M-1], B[M-1])$ çiftleri birbirinden farklıdır.
- Tüm şartları sağlayan en az bir harita mevcuttur.

Altgörevler ve Puanlama

Altgörev	Puan	Ek Kısıtlar
1	5	$M = N - 1, A[i] = i + 1, B[i] = i + 2$ for each $0 \leq i < M$.
2	10	$M = N - 1$
3	7	$M = \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
4	8	Ülke 1 diğer bütün ülkelere komşudur. Bazı diğer ülke çiftleri de komşu olabilir.
5	14	$N \leq 15$
6	56	Başka kısıt yoktur.

Alt görev 6'da puanınız K değerine bağlıdır.

- `create_map` tarafından döndürülen herhangi bir harita tüm koşulları karşılamıyorsa, alt görev için puanınız 0 olacaktır.
- Aksi takdirde, R ile tüm `create_map` çağrılarındaki K/N değerlerinin **maximumunu** gösterelim. Alacağınız **kısmi puan** aşağıdaki tabloya göre belirlenir.

Limitler	Puan
$6 < R$	0
$4 < R \leq 6$	14
$3 < R \leq 4$	28
$2.5 < R \leq 3$	42
$2 < R \leq 2.5$	49
$R \leq 2$	56

Örnek

CMS'de aşağıdaki senaryoların her ikisi de tek bir test durumunun parçası olarak yer almaktadır.

Örnek 1

Aşağıdaki çağrıyı düşünün:

```
create_map(3, 2, [1, 2], [2, 3])
```

Bu görev tanımındaki örnektir, dolayısıyla prosedür aşağıdaki haritayı döndürebilir.

```
[  
  [2, 3, 3],  
  [2, 3, 2],  
  [1, 2, 1]  
]
```

Örnek 2

Aşağıdaki çağrıyı düşünün:

```
create_map(4, 4, [1, 1, 2, 3], [2, 3, 4, 4])
```

Bu örnekte, $N = 4$, $M = 4$ ve $(1,2)$, $(1,3)$, $(2,4)$, $(3,4)$ ülke çiftleri komşudur. Sonuç olarak $(1,4)$ ve $(2,3)$ ülke çiftleri komşu değildir.

Prosedür, tüm koşulları sağlayan $K = 7$ boyutundaki aşağıdaki haritayı döndürebilir.

```
[  
  [2, 1, 3, 3, 4, 3, 4],  
  [2, 1, 3, 3, 3, 3, 3],  
  [2, 1, 1, 1, 3, 4, 4],  
  [2, 2, 2, 1, 3, 4, 3],  
  [1, 1, 1, 2, 4, 4, 4],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 3],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 4]  
]
```

Harita daha küçük olabilirdi; örneğin, prosedür $K = 2$ boyutundaki aşağıdaki haritayı döndürebilir.

```
[  
  [3, 1],  
  [4, 2]  
]
```

Her iki haritanın da $K/N \leq 2$ şartını sağladığına dikkat ediniz.

Örnek Grader

Girdinin ilk satırı senaryo sayasını gösteren tek bir T tamsayısını içerir. Sonraki satırlar T senaryonun aşağıda verilen formatta tanımından oluşur.

Girdi Formatı:

```
N M
A[0] B[0]
:
A[M-1] B[M-1]
```

Çıktı Formatı:

```
P
Q[0] Q[1] ... Q[P-1]

C[0][0] ... C[0][Q[0]-1]
:
C[P-1][0] ... C[P-1][Q[P-1]-1]
```

Burada, $P_{\text{create_map}}$ tarafından döndürülen C dizisinin uzunluğudur, ve $Q[i]$ ($0 \leq i < P$) $C[i]$ nin uzunluğudur. Çıktı formatında 3. satırın bilerek boş bırakıldığına dikkat ediniz.